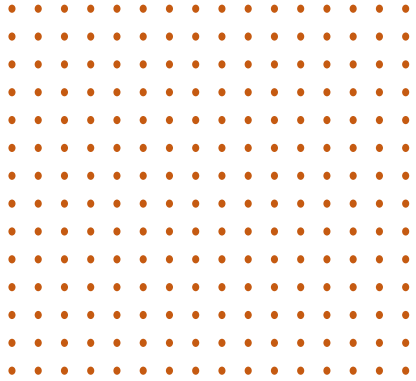




Report for

Weekly Report :: Week 10

This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from **Hanumul**. This material was used by **Hanumul** during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion.

Project 진행사항

✓ ICH3000 / EP7000N / EP7100 / 제빙기

No	Item
1	Touch Panel Kick Off - 일정 : 03/06(금) 10:00 - 업체 : LCD Panel Controller (세일테크놀로지) , UI / UX Design (XID)
2	EP7000N / EP7100 - EP7100 : 3월내에 인증진행 - EP7000N : 작업지도서 작업(조립교육) 및 양산준비 - KC(전기안전) 및 물 인증에 필요한 프로그램 검증
3	ICH3000 온수모듈 확인 24년 온수모듈 : Crack 발생 (90여개 생산 중 → 1개 발생) - 펌웨어 업데이트 : 인터텍에 온수모듈 전달
4	Diaphram Motor Contol - EP7000N / EP7100 Pump Test - EP7000, EP7100, ICH3000에 적용 테스트

No	Item
5	제빙기 + 정, 온수 - 제빙기 검증 : OK - 정수기 연결 : EP7000 Main Board - 통신 Data 분석 - 통신속도 문제해결 : 해길(15,200bps) → 대윤(9,600bps) - 한우물에서 PCB Board 지원 : Test O.K - 결과 : 통신문제 해결 및 해길 저수통 제어 초기화 시 프로세스 확립 (한우물, 해길) - 확인사항 - 업체간 통신패킷 규약(시나리오) 30Kg 제빙기 크기 - 전면판 Button Design & Function - 통신 테스트 완료 시 : 대윤전자 방문 확인
6	기타 사항 - 정수기 시험기 제작업체 방문 : 3/4 수요일 - UV LED 입고검사 Module 작업 준비

Project 진행사항

✓ EP7000N(세일) : 진행상황

No	Item
1	인증시료 전달 BOB 컨설팅 : 인증시료 3Sets 전달
2	제품 검증 제품 프로세스 검증 중

✓ EP7100(대운전자) : 진행상황

No	Item
1	대운전자 미팅내용 2025년도 12월 말 : 인증용 PCB 30Sets 제작 (전자파 테스트 포함) - PCB 사양 - 전해조 제어 방법 : PWM방식 (ICH3000과 동일 방식) - Power Switch : 15A로 조정 (가격 및 수급상황 정보수집 요청) - 전자파 : Power PCB 및 EMI PCB Recheck - Connector 사양 SPEC 전달 - 요청사항 : 사설 전자파 테스트후에 입고 요청

Project 검토사항

✓ 프로젝트 및 추가 검토사항

No	Item
1	▪ ICH3000 안정화 : 진행 중
	▪ EP7000N : 전자파인증 완료, 물인증 5월경 완료예정
	▪ EP7100 : 진행 중 (시료 15Sets 제작 중)
	▪ InterLock : 진행 중
	▪ pH Data 정립 : 지연
	▪ 입수압 및 입수량 개선방안 : 지연
	▪ 냉수 직수형 개선 : 직수 및 빙축타입
	▪ Touch Screen : 방향 및 추진방법 검토 중
	▪ Main PCB : 프로세스 및 데이터 제어 방향설정
	▪ 열음정수기 : 검토 중
	▪ 이온수기 : -
	▪ Motor Pump 검토 : 진행 중
	▪ Aging Line 추가 구축 : 공간 협소로 QC Aging Line 검토
	▪ UV LED 입고검사 방법 분석 : 추진 결정 (일산 or 파주공장)
	▪ 제빙기 + EP7100 : 1차 테스트 준비 중

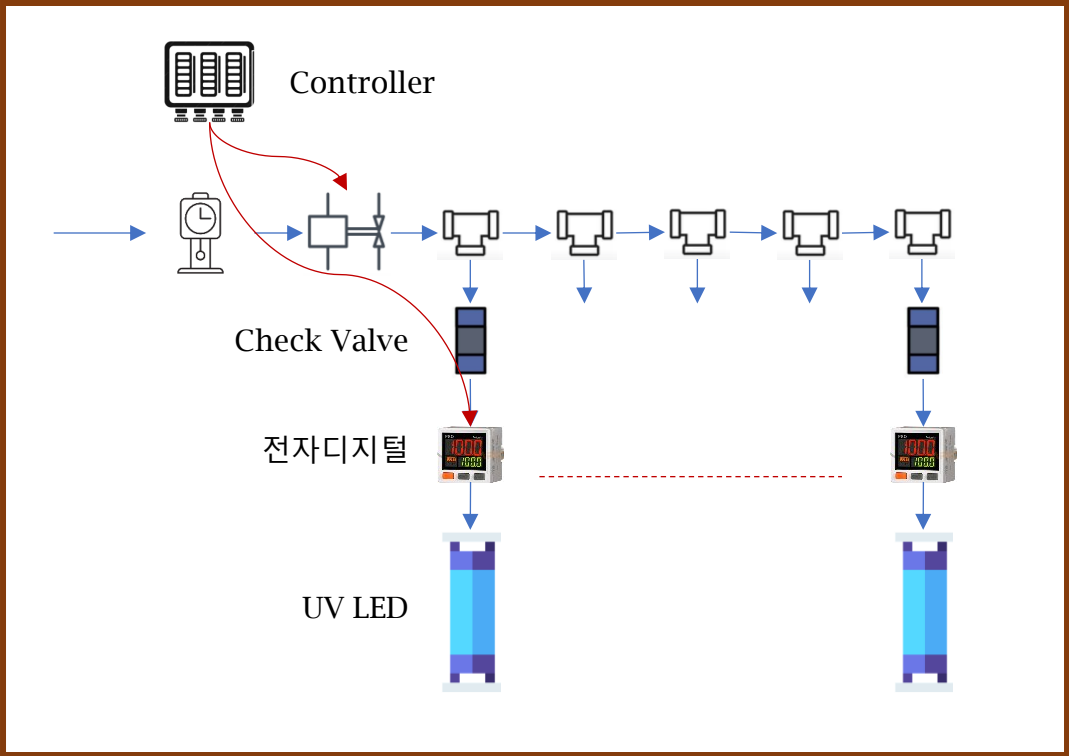
Analysis for

Project Detail Document

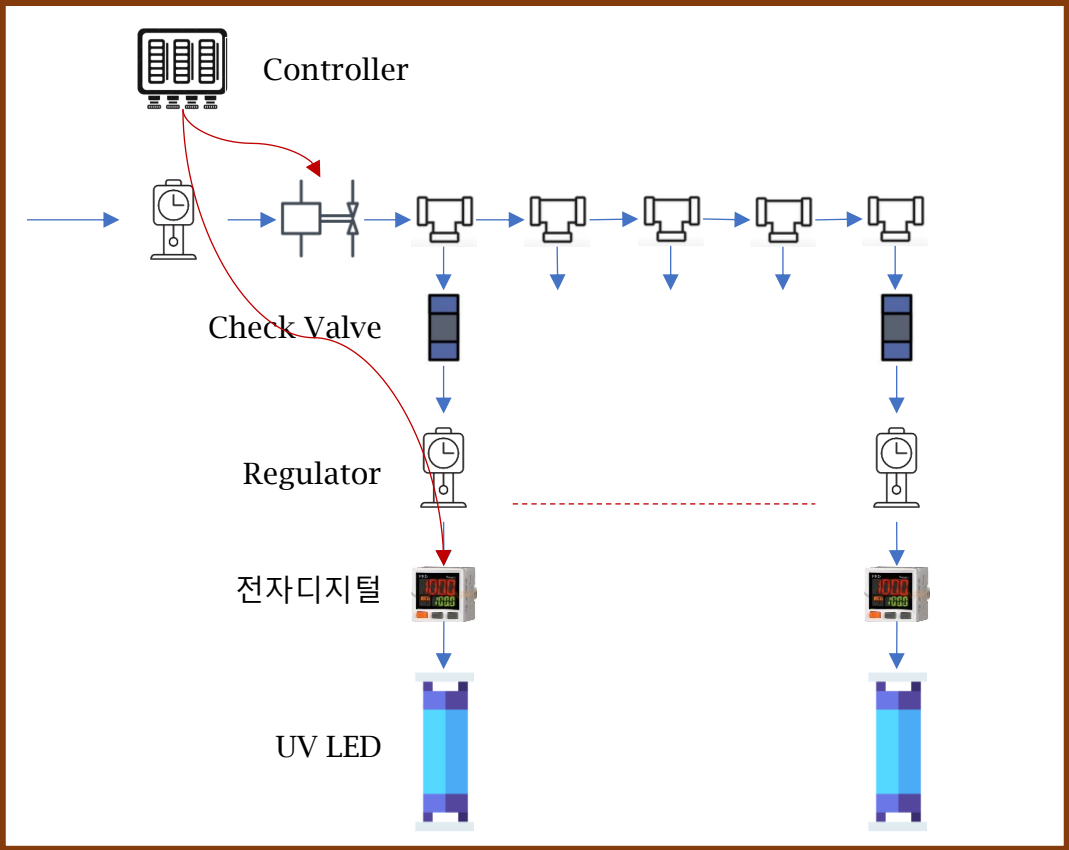


- ✓ 입고검사 모듈 분석
 - 1안 및 2안 중 선택 예정

1안



2안

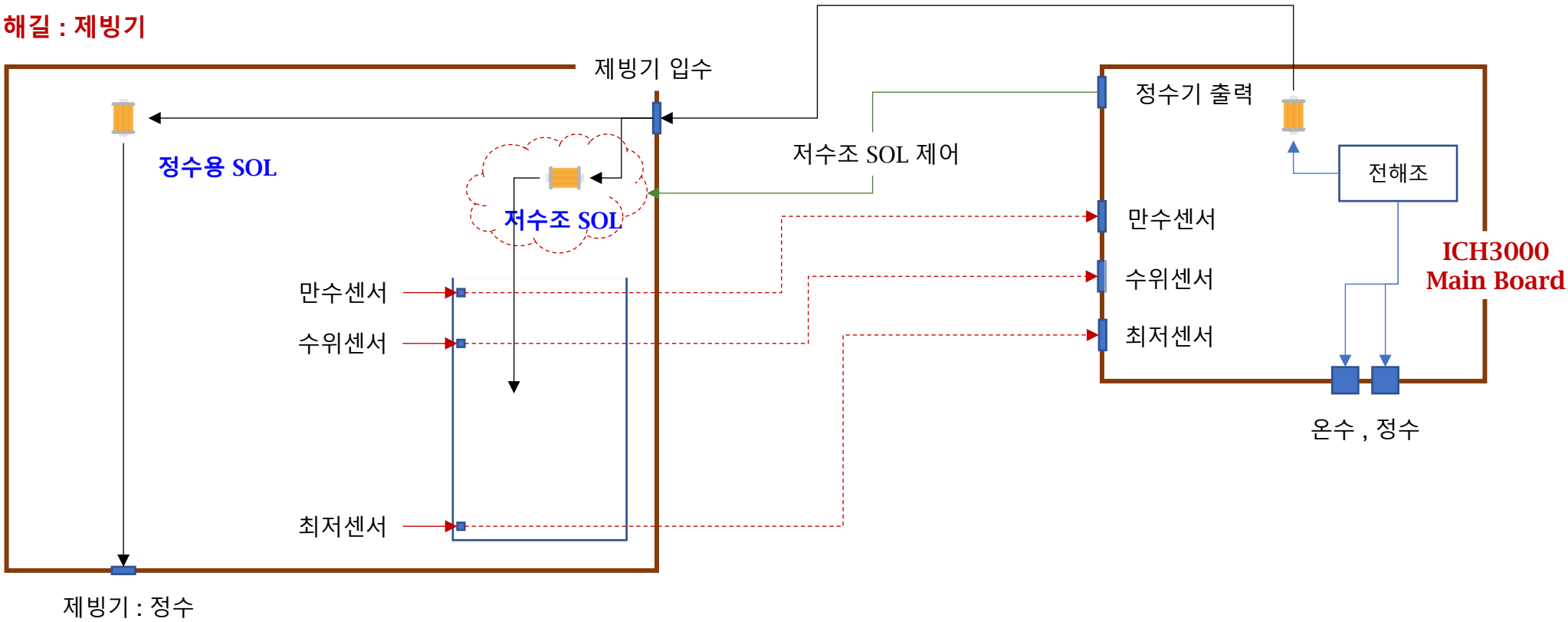


제빙기 제어방법

✓ 제빙기 수위센서 제어

- 해길과
- 해길 프로그램 변경 가능성 확인 / 프로그램 불가 시 : 하드웨어 변경 수정
- 통신 제어 프로토콜 확인

해길 : 제빙기



Process Variable Check

- ✓ Reset에 따른 변수값 변경
- 필터교체 리셋 : A/S 기사용
 - 토글스위치 리셋 : 생산용
 - 전위 On/Off : 고객용

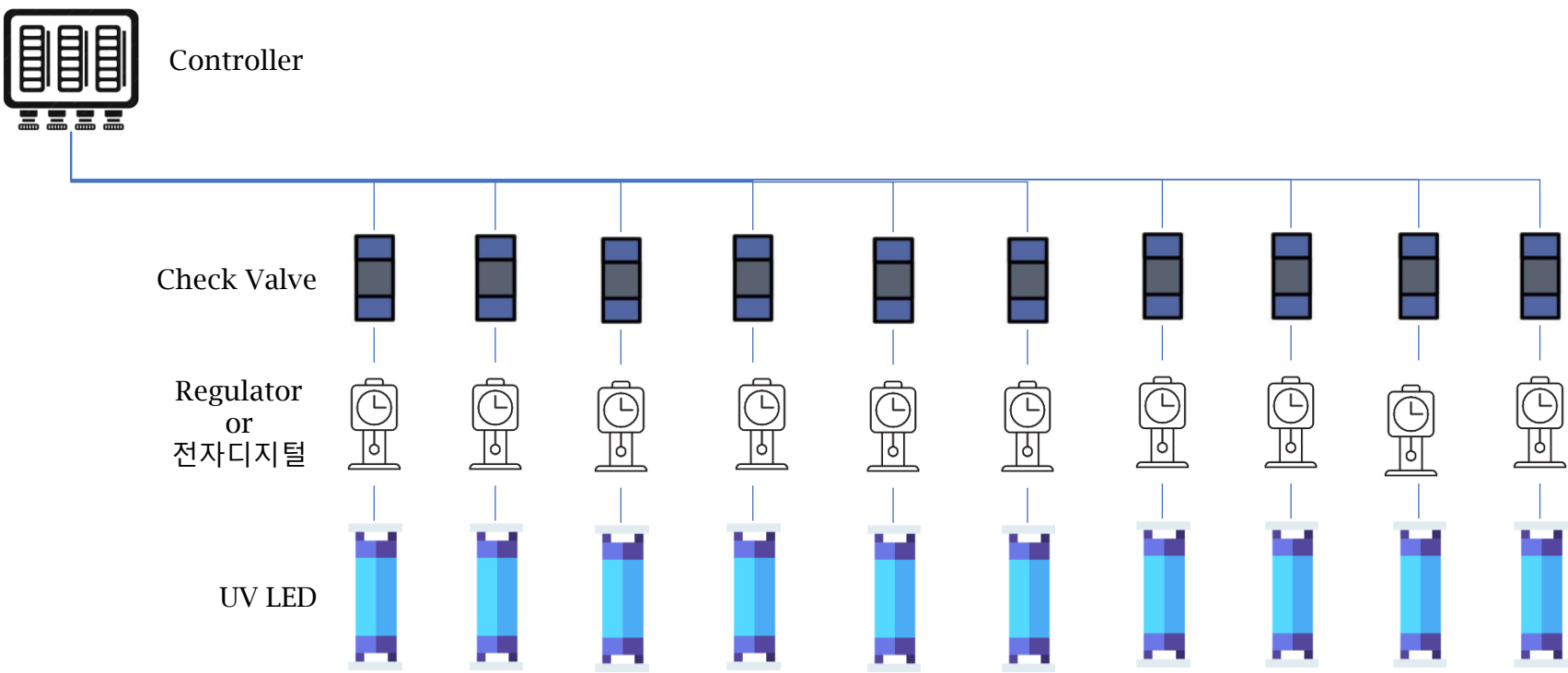
유지 : O , 초기화 : X

구 분	연속용량	전기분해모드	누적동작시간	누적출수량	온수잠금	강+약 혼합	냉수온도조절
필터교체 리셋 시	O	O	X	X	O	O	O
토글스위치 리셋 시	X	X	X	X	X	O	X
전원 On / Off 시	O	O	O	O	O	O	O

UV LED 입고검사 프로세스 컨셉

✓ UV LED 입고검사

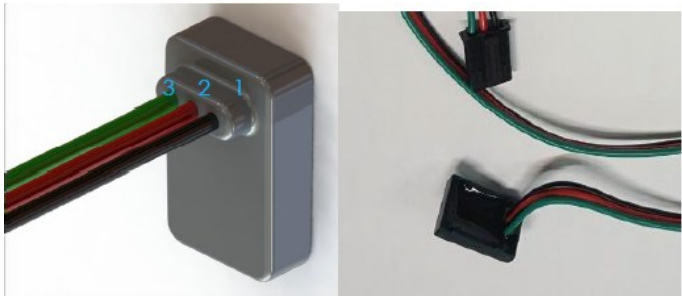
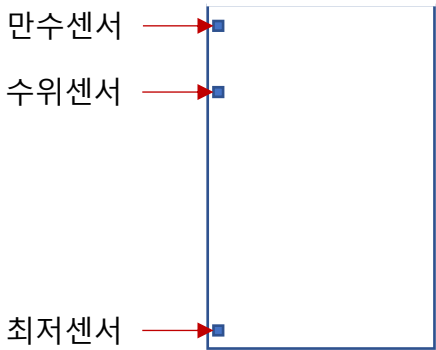
- 테스트 방법 : 공기압 테스트 (4kfg/cm2)
- 테스트 시간 : 약 60Sec
- 양품 / 불량 : Regulator의 표시기 확인으로 선별



제빙기 저수조 제어

✓ 제빙기 수위센서 확인

- 해길과 센서 공용사용 가능성 확인
- 해길 프로그램 변경 가능성 확인 / 프로그램 불가 시 : 하드웨어 변경 수정
- 통신 제어 프로토콜 확인



초음파 센서 형

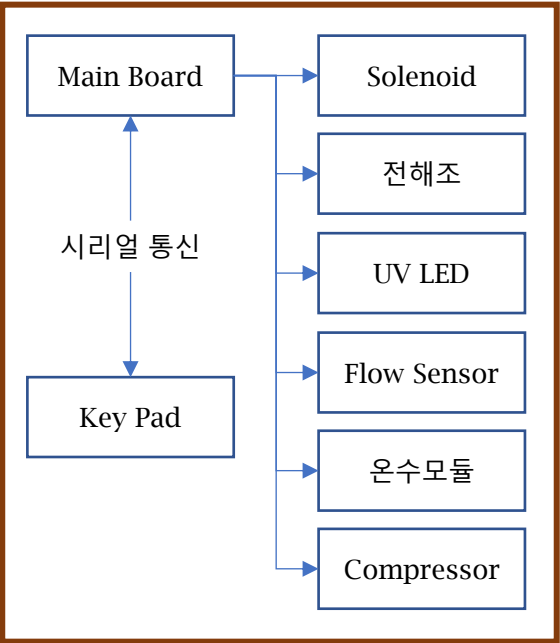
Wire No.	Symbol	Description	Protection
1	GND(Black)	Ground	
2	Vdd(Red)	Power Supply	
3	OUT(Green)	Open Drain (Built-in Pull-up resistor)	Vdd

Touch Panel Control

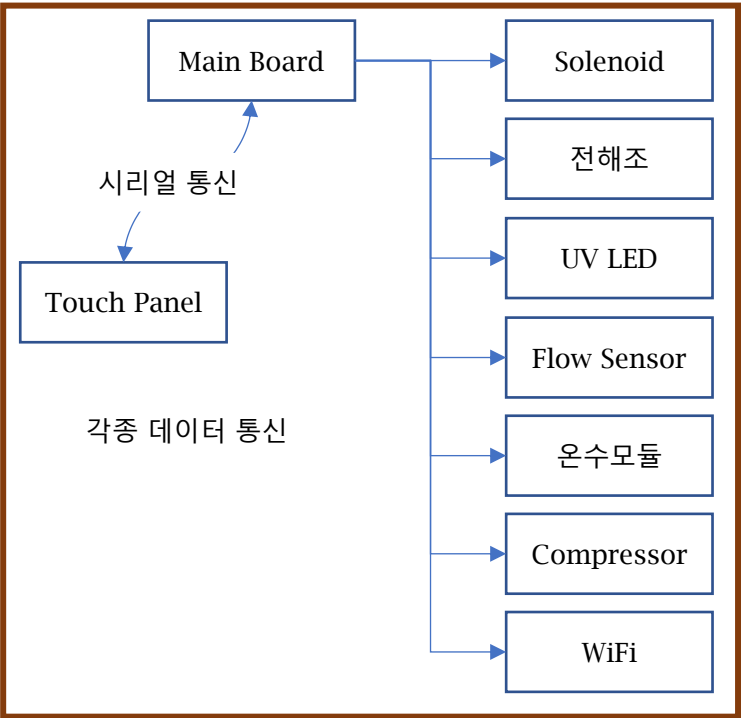
✓ Main PCB 개발

- 프로그램 및 PCB 개발비용 : '0'
- Sample Main PCB 실비 적용
- 개발기간 : 약 5개월

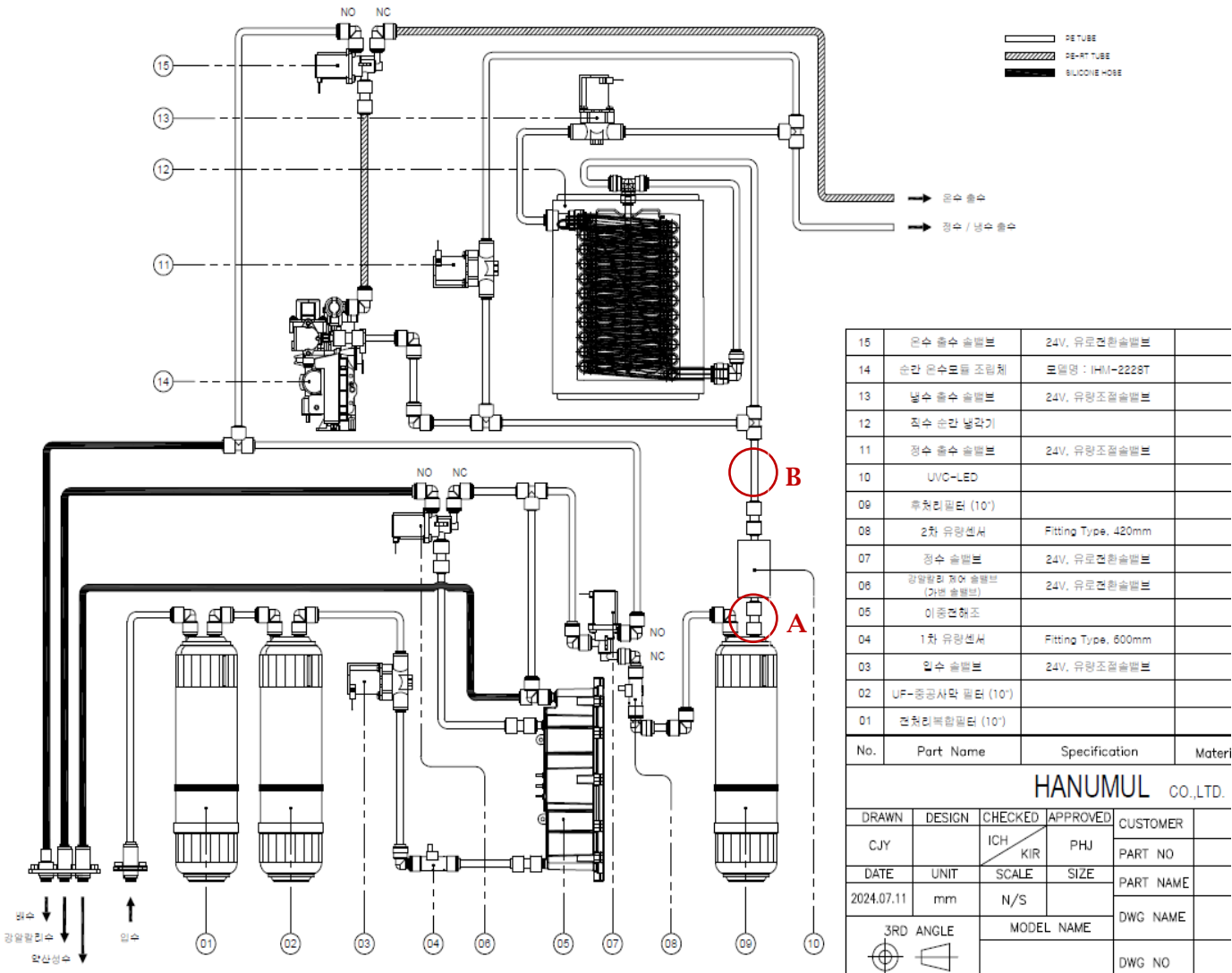
- ICH3000 : 대운전자



- ICH3000 Up version : 세일



UVC 물샘 확인



✓ 물빼기 공정 프로세스

- 1차 : 자동 물빼기 진행 (냉수통 제외)
- 2차 : 수동으로 냉수통 물제거

✓ 현재 물빼기의 문제예상

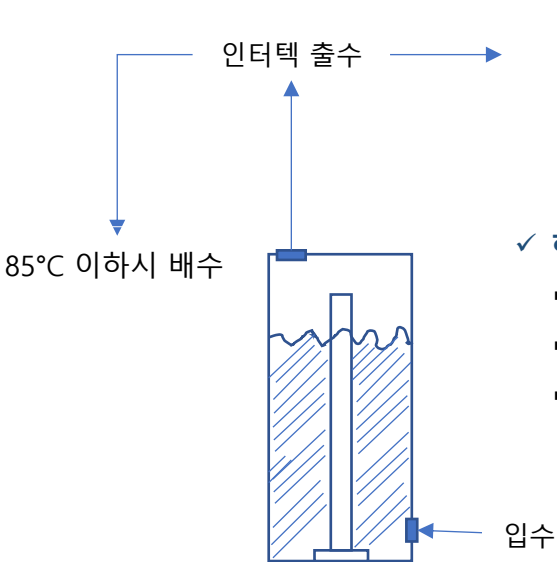
- Air Gun 사용 시 UVC LED Glass 손상 가능

✓ 물빼기 공정 프로세스 변경

- 2차 수동 물빼기 작업은 : 'A' → 'B'

Touch Screen 일정분석

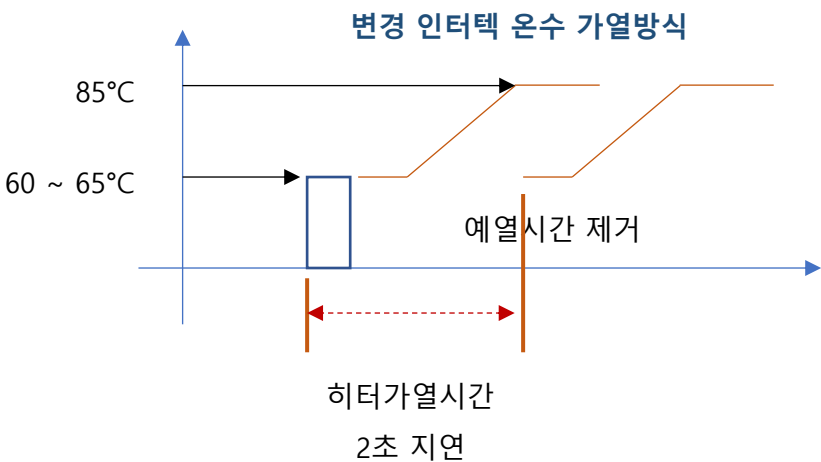
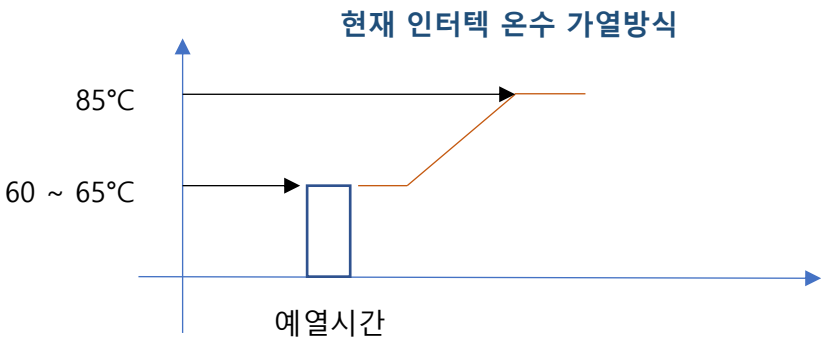
구 분	2026년											비 고
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Design 및 세일(H/W, S/W) 미팅	■											■ 세일 Main 개발 :: 개발비용 없이 실비만 정산
Design Conecpt & Scenario - 한우물 과 Concept 작업 - 웰케어 요청사항 작업 - 작업종료		■					■					
세일 - Touch Screen PCB Hardware 작업 - Main PCB 작업 - 통신 및 프로토콜 추가 및 변경 - Hardware 추가		■			■							
세일 Main Program 작업			■				■					
세일 Touch Screen Program 작업 - Design 작업 - Main 과의 통신 및 프로토콜 작업							■			■		
ICH300에 적용 테스트 및 시연											■	



85°C 이상시
온수 출수

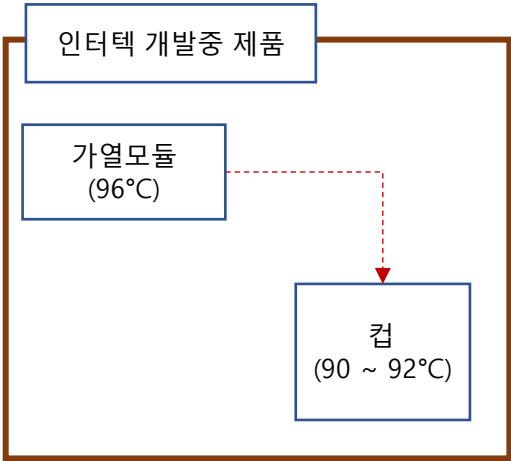
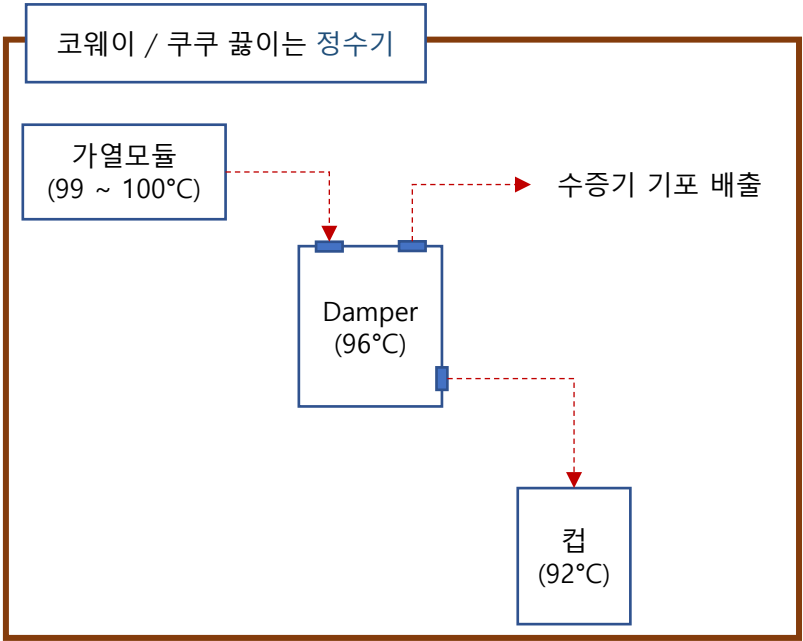
- ✓ 히터 Carck 현상
- 물이 없어 깨짐발생으로 판단
 - 물이 없는 곳은 500°C
 - 물이 있는 곳은 100°C

- ✓ 투명 케이스로 테스트
- 인터텍 히터 투명케이스 확보
 - ICH3000에 장착 : 상태 확인



- ✓ 한우물
 - 85°C이하 시 배수처리
- ✓ 타사
 - 배수처리가 없어 예열필요

✓ 모든 조건이 만족 불가시
→ Check Valve 고려



- ✓ 인터텍 개발 테스트 모듈
- 온도제어 : 45°C , 75°C , 85°C , 96°C(테스트 진행 중)

- ✓ 100°C 출수시 시간지연
- 쿠쿠제품의 첫잔 100°C 출수 시간지연 : 약 7 ~ 22초 소요

EP7000N, EP7100 Case 공용사용

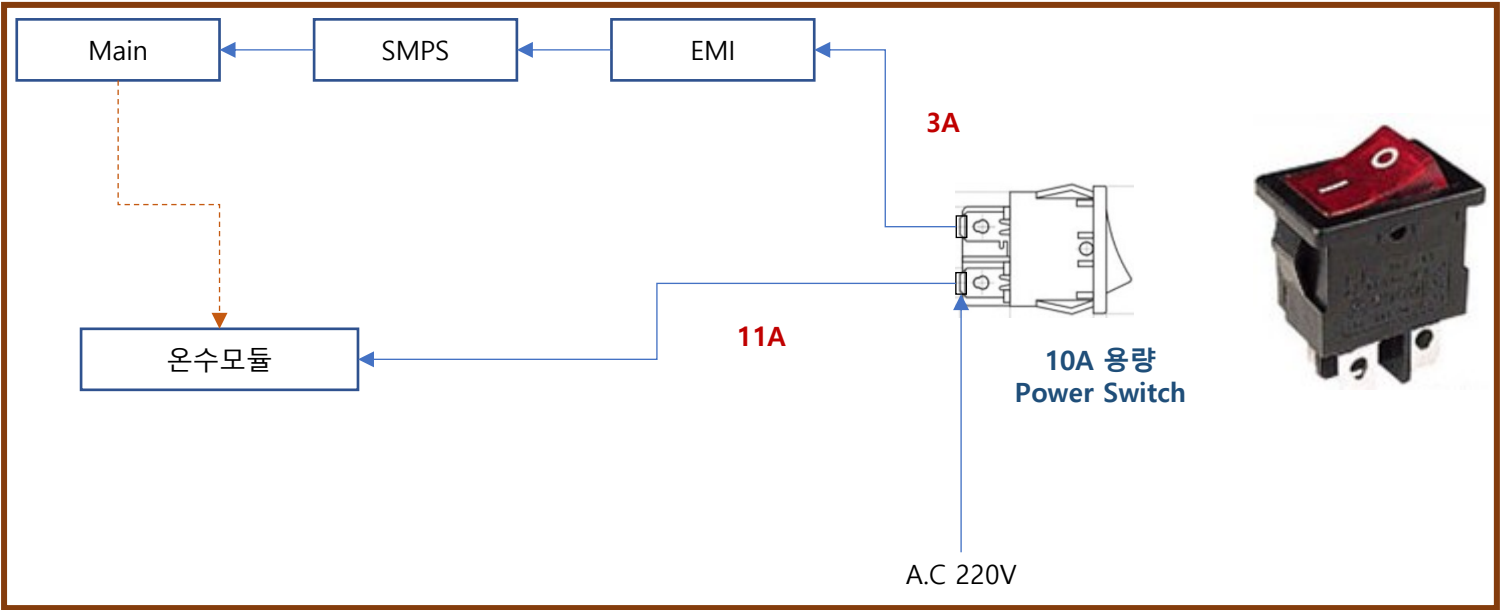
✓ Power Switch 공용화 어려움

- EP7000(EP7000N) Power Switch : 10A
- EP7100 Power Switch 용량조건 : 15A

✓ Power Switch

- EP7000용 Power Switch 10A 가격 : 600원
- Power Switch 15A 수급문제 : 가격 4,500원 , 원활한 수급문제

Idea Concept

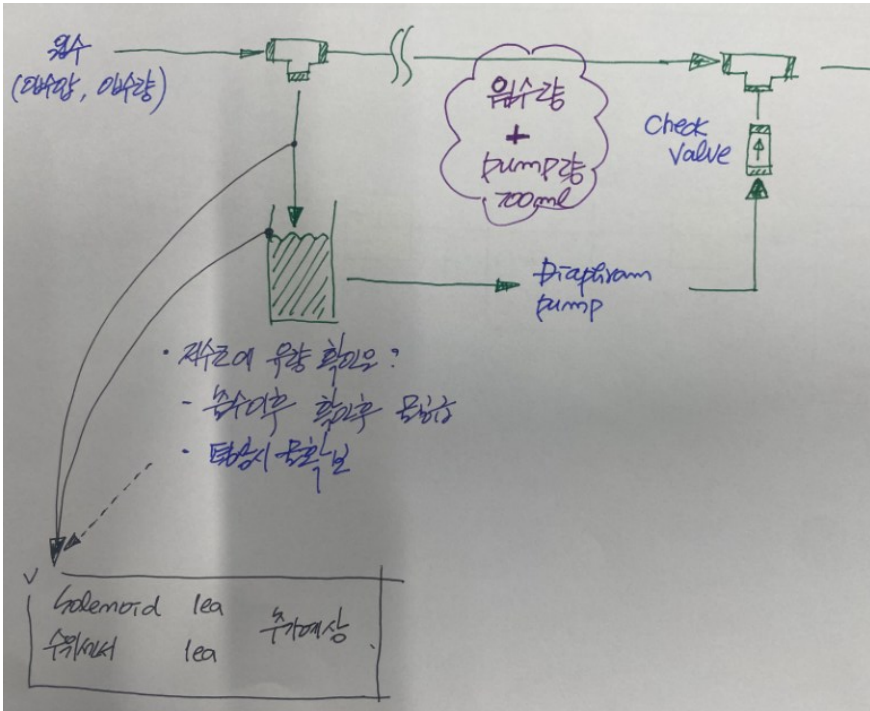


✓ Power Switch 미사용 시

- 뒷면 전원 Cover 금형제작

ICH3000 Diaphragm Pump Test

✓ 원수, Diaphragm 조건 테스트



✓ 조건 1 : 원수

- 입수압 : 1.1kgf/cm2
- 입수량 : 940ml/min

✓ 조건 1 : Diaphragm 동시작업

- 입수압 : 2.4kgf/cm2
- 입수량 : 1100ml/min

✓ 조건 2 : 원수

- 입수압 : 2.1kgf/cm2
- 입수량 : 2800ml/min

✓ 조건 1 : Diaphragm 동시작업

- 입수압 : 2.1kgf/cm2
- 입수량 : 2900ml/min

✓ 결론

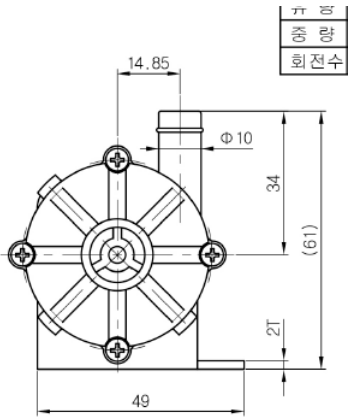
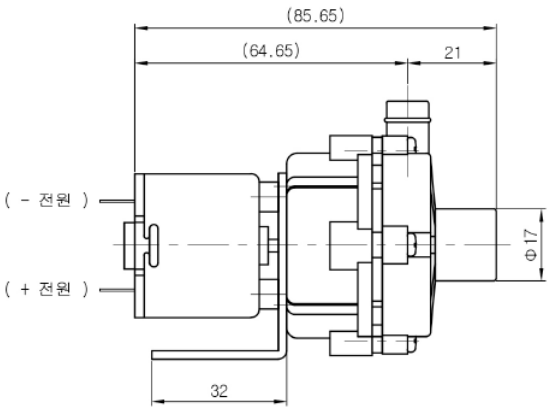
- 저유량(940ml/min), 저압(1.1kgf/cm2) 시 효과는 있으나
 - 1500ml 출수 시 :
원수 사용량 : 1400ml , 저수 조사용 : 1100ml으로 저수조의 물사용량 증가
- 연구소 입수압 2.1kfg/cm2 , 입수량 2800ml/min
 - 입수압 및 입수량이 훨씬 강하여, 저수조에서는 200ml의 물만 사용

ICH3000 Diaphragm Pump Test

✓ 4000ml/min 부스터 펌프



구 분	모 델			
	DWP-6186-1206	DWP-6186-1202	DWP-6186-2405	DWP-6186-2402
전 압	DC12V	DC12V	DC24V	DC24V
전 류	0.6A	0.2A	0.5A	0.2A
양 정	240cm	100cm	240cm	100cm
유 량	9LPM	4LPM	9LPM	4LPM
중 량	0.19kg	0.19kg	0.19kg	0.19kg
회전수	5,000RPM	2,500RPM	5,000RPM	2,500RPM



- 사용상태: 축 수평
회전방향: 임펠러 측에서 보아 반시계 방향 (C.C.W)
소음: 펌프 단독 상태로 정격 운전시 흡입측 전방 1M거리에서 소음계 “A” Scale로 55dB이하일 것.
(이때 압소음은 30dB이하일 것.)
주의사항:
1. 물없이 공회전 운전을 하지 말아주세요..
2. 모터에 전원 인가시 +/- 연결에 주의 해주세요

ICH3000 Diaphram Pump Test

✓ 제품 설치조건

- 입수압 : 1.5kgf/cm2
- 입수량 : 3000ml/min

구 분	내 용
모델명	DP1-24B
Output Flow	0.7 ~ 0.8 L/min
최대토출	0.5kfg/cm2
출력전류	0.7A



- EP7100에 Test중인 Pump

구 분	내 용
모델명	R-1305
Output Flow	2 ~ 2.5 L/min
최대토출	5kgf/cm2 (간헐동작)
출력전류	1.5A

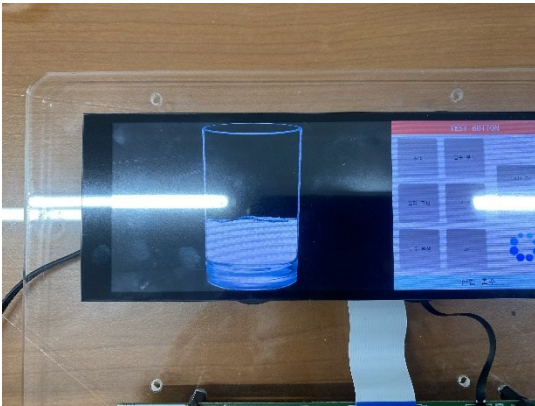


- 전자파 인증 및 테스트시 물공급용 Pump

Display Information

✓ 세일 Display Sample Test

- 세일에서 간단한 Animation 과 Button 동작시연



✓ 청호나이스 Display

- 현재 일본 수출용 Display : Display는 현지에서 요청한 Format



✓ 한우물에서 Display 진행 시

- Animation : 한컵출수, 얼음출수, 커피증기, 라면증기 등등
- 아이콘 : 드립백, 핸드드립, 차, 분유 등등
- Button UI 컴포넌트
- 날씨정보, 시간을 활용 시 : Wifi 칩 삽입 (약 2500원 추가)

✓ Display 시나리오 작성

✓ 1차 검토 시연 : 한우물

✓ 2차 검토 및 웰케어 검토

✓ 3차 검토 및 웰케어 검토

✓ 확 정

Display Information

- ✓ Touch Screen Scenario 준비
 - 타사제품 (코웨이, 세라젬) Touch Screen 분석



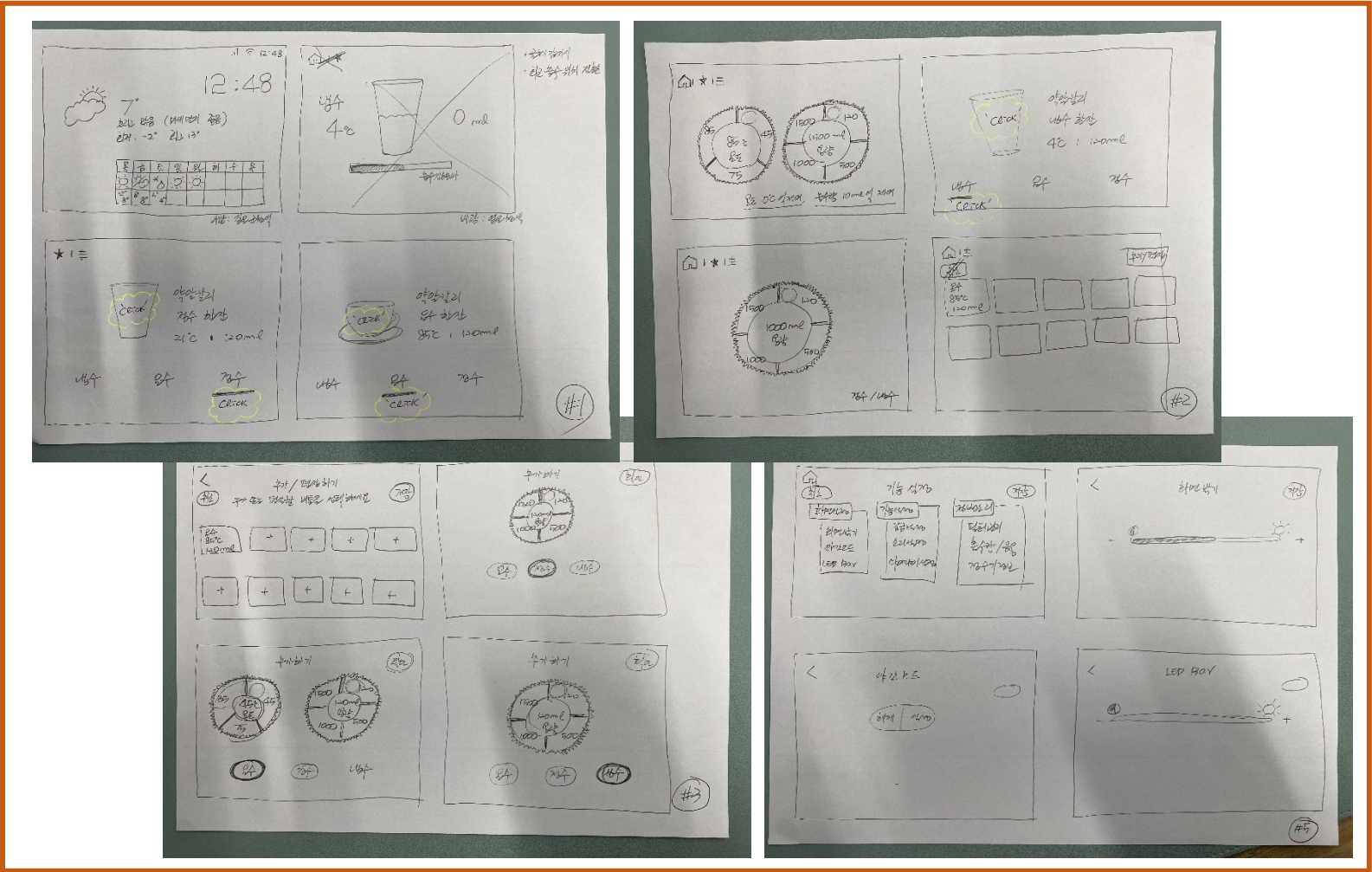
Display Information

✓ Touch Screen Scenario 준비

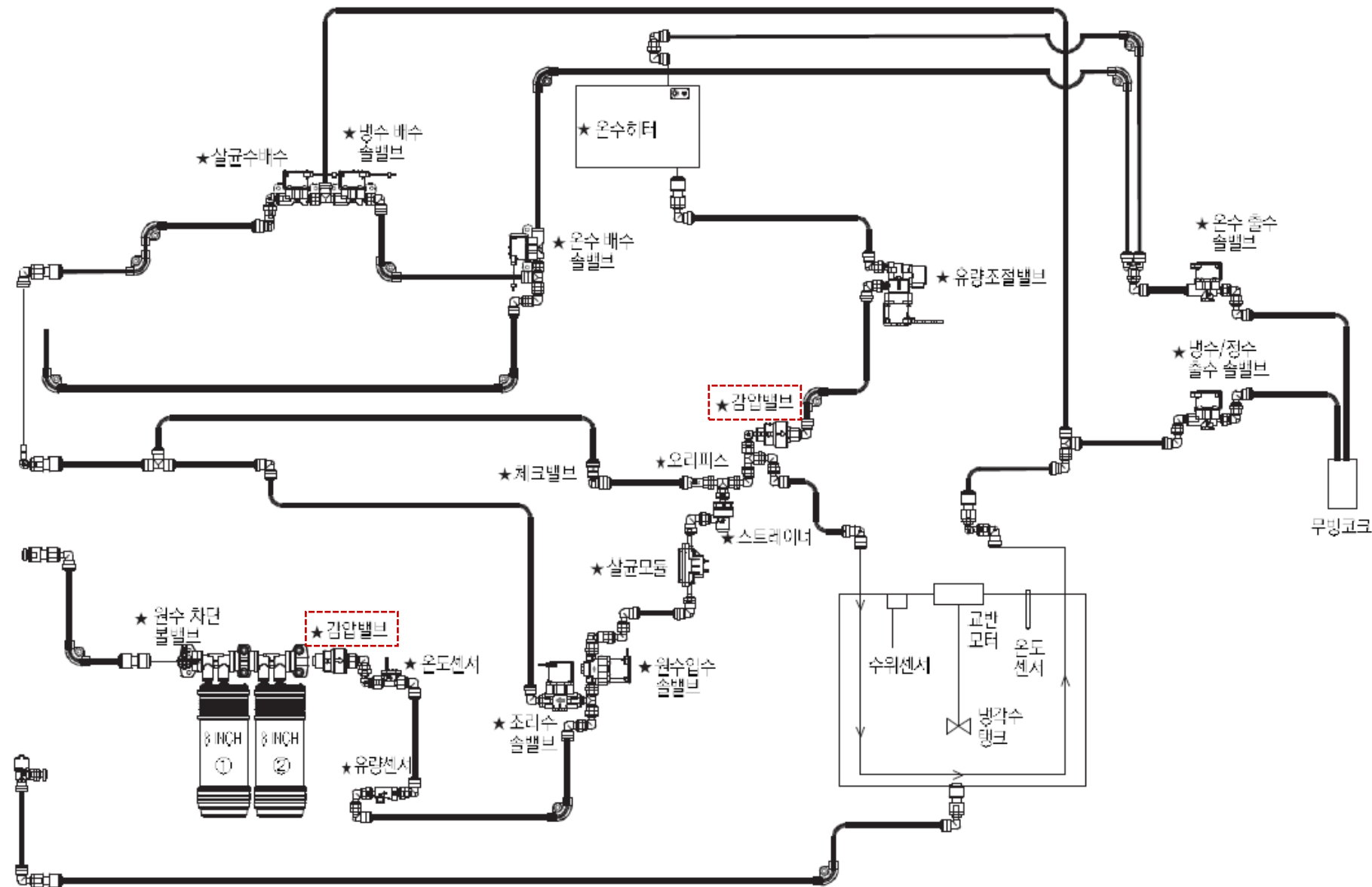
- Scenario Sketch 작업 중
- 그래픽 사진 및 아이콘 확보
- C# Program : Touch Screen Scenario Coding
- 내부적으로 Scenario 시연

✓ IDN Apt Scenario

- 프로젝트 기간 : 4개월
- 프로젝트 금액 : 4,000만원
- 단점 : 애니메이션을 불가

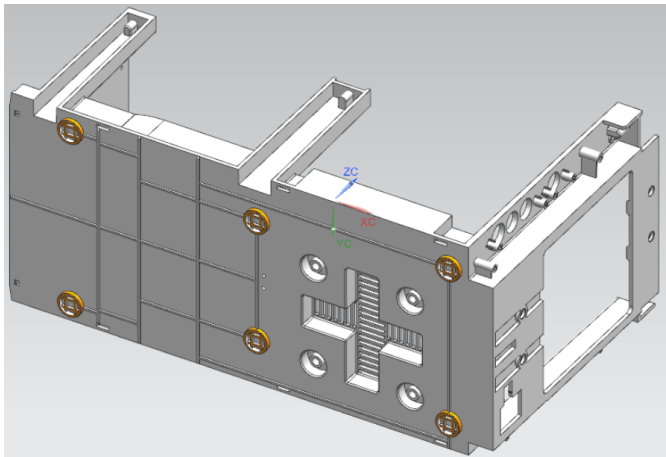


Initial

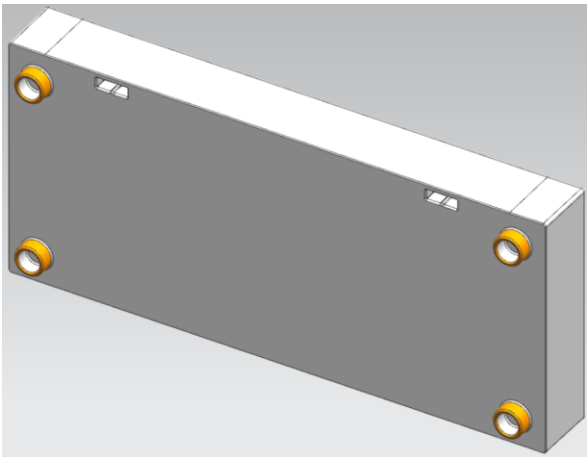


ICH3000 수정사항

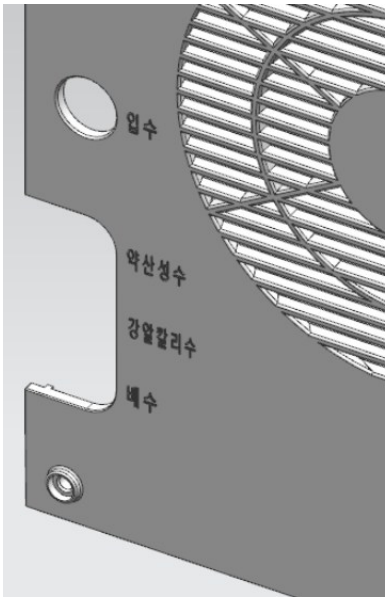
✓ ICH3000



- Base Frame : 6개소 수정

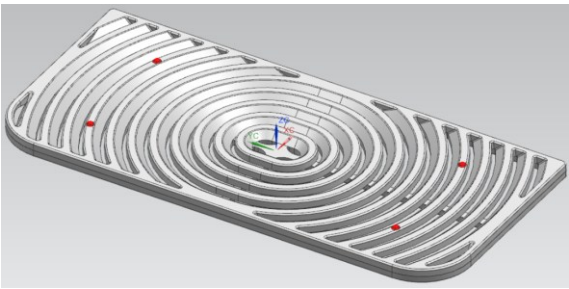


- 고무발 높이 수정

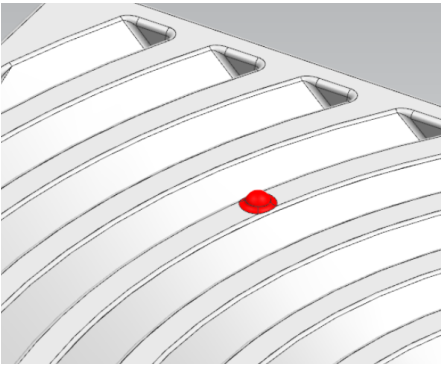


- 후면케이스 3구 트임

✓ EP7000



- 돌기추가



출수량 및 온수 출수시간 분석

✓ ICH2000 v. 출수량 분석

- 입수압 : 2.1kgf/cm2
- 입수량 : 3200ml/min

구 분	정 수	냉 수	온 수
ICH2000	700	680	480
ICH3000	840	840	480

✓ ICH2000 v. 온수 출수시간 분석

- 입수압 : 2.1kgf/cm2
- 입수량 : 3200ml/min

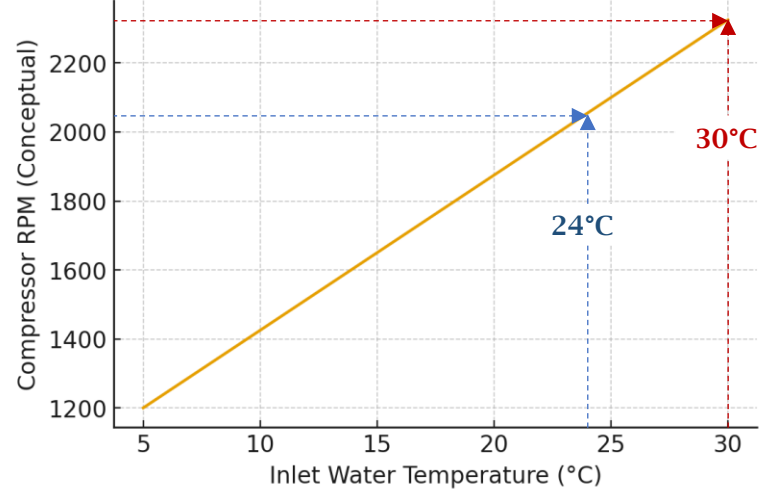
No	45℃	75℃	85℃
1	10	9	13
2	10	9	14
3	9	11	12
4	9	12	13
5	10	13	13
6	10	7	12
7	10	12	14
8	10	8	13
9	10	9	12
10	10	10	13
AVR	9.8	10	12.9

Compressor RPM 변경원인 분석

✓ 주위온도 (실내온도)와의 관계

- 주변 온도가 높으면 Compressor의 RPM 증가
- 원인
 - Compressor 부하 증가
 - 응축기의 열 방출 어려움
 - 인버터형 Compressor은 RPM이 자동 상승

RPM Change vs Inlet Water Temperature (Inverter Compressor)



✓ 여름철 주변온도 30°C 일 때

- 고압상승 : Compressor 수시 고속 운전
- 겨울철 (10°C ~ 15°C) 부하감소로 RPM 낮게 유지

✓ 입수 온도가 높을 때

- 냉각해야 할 온도 폭(ΔT)이 커짐
- 냉각시간 증가
- 인버터형 Compressor : RPM 증가
- 정속형 : 동일 RPM으로 오래 가동

설치조건 분석 ICH2000 v. ICH3000

✓ 설치조건 Test 조건

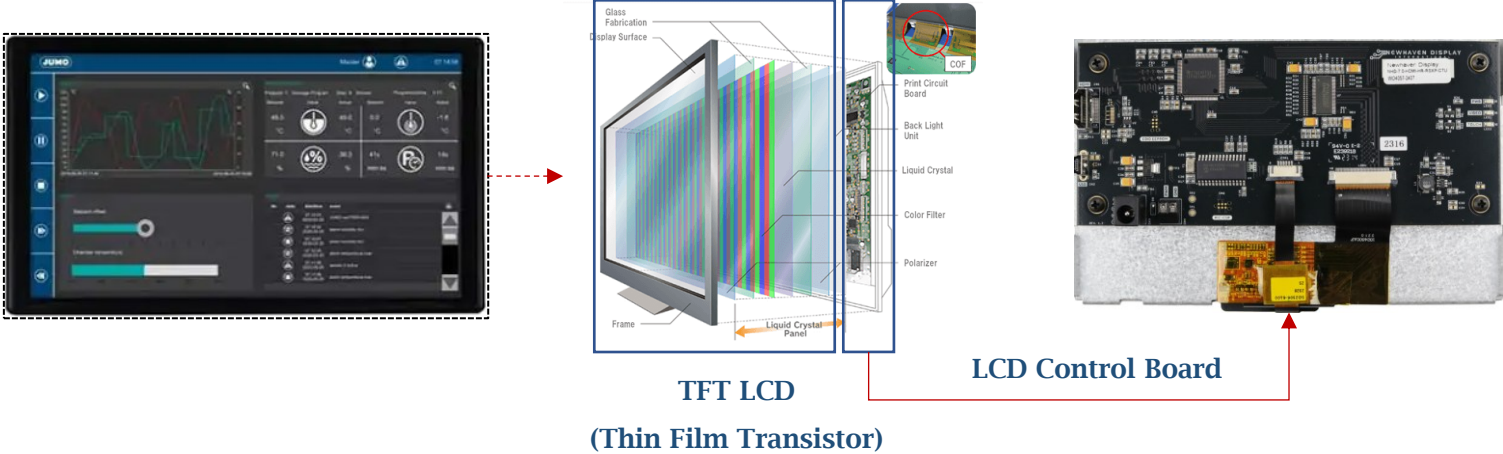
- 입수압 고정 : 1.5kgf/cm2
- 이상작동 시까지 입수량 조절 : 2600ml/min , 2500ml/min , 2400ml/min
- 이상작동 조건
 - 출수 끊김 발생
 - 온수가 나오지 않고 원수(정수)가 나올 때

입수량(ml/min)	ICH2000	ICH3000
2400	원수(정수)출수 후 온수로 전환 (컵온도 : 23℃) 물줄기 끊김 발생	첫번째 : 1컵출수 (물줄기 정상 : 정상작동) 연속 두번째 : 1컵출수 (물줄기 흔들림 발생 : 정상작동) 연속 세번째 : 1컵출수 (물줄기 끊김 발생)
2500	원수(정수)출수 후 온수로 전환 (컵온도 : 40℃) 물줄기 흔들림 발생	첫번째 : 1컵출수 (물줄기 정상 : 정상작동) 연속 두번째 : 1컵출수 (물줄기 정상 : 정상작동) 연속 세번째 : 1컵출수 (물줄기 흔들림 발생)
2600	원수(정수) 약 2초 출수 후 온수로 전환 물줄기 정상작동하나, 약간 흔들림 발생	첫번째 : 1컵출수 (물줄기 정상 : 정상작동) 연속 두번째 : 1컵출수 (물줄기 정상 : 정상작동) 연속 세번째 : 1컵출수 (물줄기 정상 : 정상작동)

✓ ICH3000 : 온도조건이 85℃일 때 75℃로 출시 시 → 비교적 안정적으로 출수

LCD (Liquid Crystal Display) Panel 분석

7" Touch Panel



구 분	안드로이드	임베디드
Animation & UI	개발 (3,000 ~ 5,000만원)	개발
초기 투자비	기성품 (90,000원)	개발 : 2,700만원 (68,000원)
Hardware 변경	X	O
Software 난이도	중하급	고급
단종여부	가능	X

✓ 안드로이드 Type 특징

- 구글이 개발한 안드로이드 운영체제 활용
- 스마트폰 및 태블릿이 활성화로 다양한 Program Tool 형성
- 다양한 종류의 기성품 출시
- 단점은 업그레이드 기간이 짧아, 단종될 소지를 갖고 있으며, 변경 어려움

✓ 임베디드 Type 특징

- PCB Controller 자체 개발
- Program은 초기 개발이 필요하여 개발비 증가
- 자체 업그레이드 및 고객의 Needs를 적극적 수용 가능

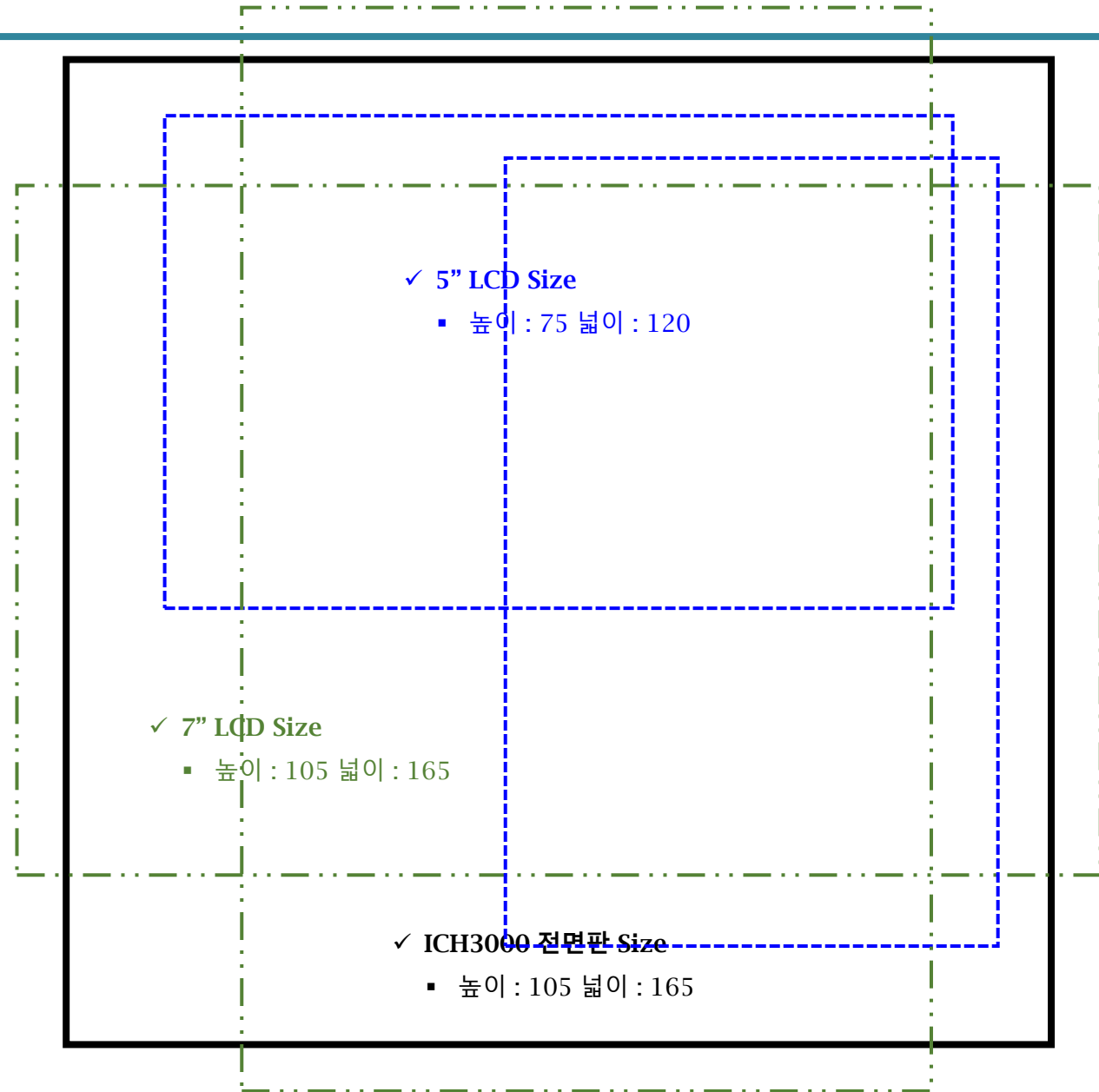
ICH3000 :: Display 설치조건 분석

✓ LCD Size 확인설치조건 확인

- ICH3000 전면판 Size
 - 높이 : 150 , 넓이 : 150
- 7" LCD Size
 - 높이 : 160 , 넓이 : 105
- 5" LCD Size
 - 높이 : 120 , 넓이 : 75

✓ 개발 예상금액 및 기간확인

- UI / UX 개발
 - 예상금액 : 3,000 ~ 4,000만원 [기간 : 4개월]
- LCD Controller 개발
 - 자체개발 : Debugging, 요청사항 대응필요
 - 예상금액 : 2,600만원 [기간 : 3개월]
- API 개발
 - 서버 플랫폼 개발 후, 진행하여야 한다고 함

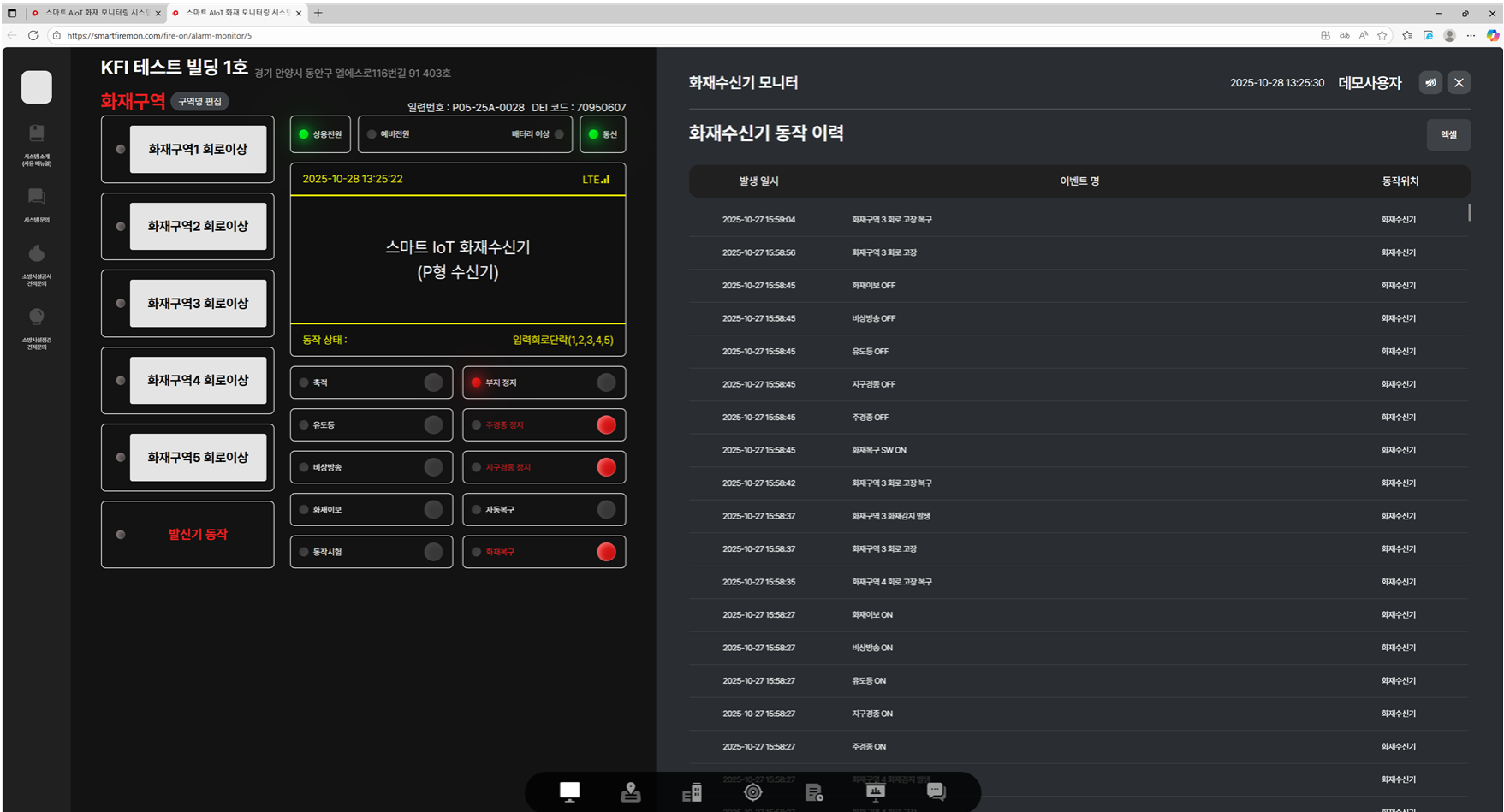


Next Page

ICH3000 :: Server FlatForm (예시)

✓ 개발 예상금액 및 기간확인

- Server Flatform 개발
 - 개발기간 : 1년
 - 예상금액 : 1억 ± @



ICH3000 :: 설치조건 분석

✓ 설치조건 확인

- 조건 : 1.5kgf/cm2, 3000ml/min

입수조건		ICH-3000 # 1			ICH-3000 # 2			ICH-2000		
수압 (kg/cm²)	LPM (ml/min)	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수
1.5	3,000	500	500	370	500	500	380	500	480	320
1.8	3,000	550	550	400	550	550	420	550	530	350
2.0	3,000	580	570	440	580	580	440	570	550	370

✓ 설치조건 취약고객

- 2일에 1명 :: 1년에 120명

입수 Pump 설치를 원치않는 고객 : 강+약 혼합 설치

입수조건		ICH-3000 # 1			ICH-3000 # 2			ICH-2000		
수압 (kg/cm²)	LPM (ml/min)	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수
1.5	2,500	580	570	450 (Max 93 °C)	600	600	460 (Max 86 °C)	450	430	NG (동작불가)
	2,000	560	550	430 (Max 94 °C)	520	520	400 (Max 90 °C)	-	-	-
	1,500	500	480	380 (Max 93 °C)	450	460	350 (Max 93 °C)	-	-	-
1.3	3,000	550	550	400 (Max 92 °C)	500	510	380 (Max 90 °C)	440	NG (동작불가)	NG (동작불가)
	2,500	540	520	400 (Max 92 °C)	480	480	370 (Max 91 °C)	-	-	-
	2,000	500	500	380 (Max 94 °C)	460	470	360 (Max 93 °C)	-	-	-
1.3	1,500	480	470	360 (Max 92 °C)	440	440	340 (Max 94 °C)	-	-	-
	1,200	440	430	340 (Max 94 °C)	400	400	310 (Max 95 °C)	-	-	-
1.0	2,500	460	450	350 (Max 90 °C)	430	430	330 (Max 95 °C)	-	-	-
	2,000	-	-	NG (동작불가)	-	-	-	-	-	-

3000ml/min

설치조건 취약고객

2600ml/min

- ✓ 한우물 정체성
- 약알칼리
 - 3강 : 강알칼리, 산성, 배수

입수조건		ICH-3000 # 1			ICH-3000 # 2			ICH-2000		
수압 (kg/cm²)	LPM (ml/min)	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수
1.5	2,500	580	570	450 (Max 93 °C)	600	600	460 (Max 86 °C)	450	430	NG (동작불가)
	2,000	560	550	430 (Max 94 °C)	520	520	400 (Max 90 °C)	-	-	-
	1,500	500	480	380 (Max 93 °C)	450	460	350 (Max 93 °C)	-	-	-
1.3	3,000	550	550	400 (Max 92 °C)	500	510	380 (Max 90 °C)	440	NG (동작불가)	NG (동작불가)
	2,500	540	520	400 (Max 92 °C)	480	480	370 (Max 91 °C)	-	-	-
	2,000	500	500	380 (Max 94 °C)	460	470	360 (Max 93 °C)	-	-	-
1.3	1,500	480	470	360 (Max 92 °C)	440	440	340 (Max 94 °C)	-	-	-
	1,200	440	430	340 (Max 94 °C)	400	400	310 (Max 95 °C)	-	-	-
1.0	2,500	460	450	350 (Max 90 °C)	430	430	330 (Max 95 °C)	-	-	-
	2,000	-	-	NG (동작불가)	-	-	-	-	-	-

↑ 안정

↓ 불안정

✓ 75°C에서 온도제어

- ICH2000에서와 같은 뜨겁지 않다는 고객불만
- 웰케어 김상무 : 라면도 못먹는다는 불만

✓ 775°C에서 온도제어 시 혼합조건 미사용

- 혼합 SOL 불필요 (입수량, 입수압 영향)
- SOL : 3, 000원 중반대 손실

✓ 혼합 시 장점

- 광범위한 취약계층 흡수
- 안정된 온수모듈

입수조건		ICH-3000 # 1			ICH-3000 # 2			ICH-2000		
수압 (kg/cm²)	LPM (ml/min)	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수
1.5	2,500	580	570	450 (Max 93 °C)	600	600	460 (Max 86 °C)	450	430	NG (동작불가)
	2,000	560	550	430 (Max 94 °C)	520	520	400 (Max 90 °C)	-	-	-
	1,500	500	480	380 (Max 93 °C)	450	460	350 (Max 93 °C)	-	-	-
1.3	3,000	550	550	400 (Max 92 °C)	500	510	380 (Max 90 °C)	440	NG (동작불가)	NG (동작불가)
	2,500	540	520	400 (Max 92 °C)	480	480	370 (Max 91 °C)	-	-	-
	2,000	500	500	380 (Max 94 °C)	460	470	360 (Max 93 °C)	-	-	-
1.3	1,500	480	470	360 (Max 92 °C)	440	440	340 (Max 94 °C)	-	-	-
	1,200	440	430	340 (Max 94 °C)	400	400	310 (Max 95 °C)	-	-	-
1.0	2,500	460	450	350 (Max 90 °C)	430	430	330 (Max 95 °C)	-	-	-
	2,000	-	-	NG (동작불가)	-	-	-	-	-	-

↑
안정

↓
불안정

✓ 설치조건 확인

- 조건 : 1.5kgf/cm2 ↓, 3000ml/min ↓

✓ 웰케어 설치조건 확인 (2025년 11월 20일 17:06 박종현 과장)

- 조건 : ???kgf/cm2, 2350ml/min (혼합시 : 정상작동)
- 2차조건(옆에서 물사용) : ???kgf/cm2, 1650ml/min (혼합시 : 정상작동)

▪ 입수 Pump 설치를 원치않는 고객 : 강+약 혼합 설치

입수조건		ICH-3000 # 1			ICH-3000 # 2			ICH-2000		
수압 (kg/cm²)	LPM (ml/min)	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수	정수	냉수	온수
1.5	2,500	580	570	450 (Max 93 °C)	600	600	460 (Max 86 °C)	450	430	NG (동작불가)
	2,000	560	550	430 (Max 94 °C)	520	520	400 (Max 90 °C)	-	-	-
	1,500	500	480	380 (Max 93 °C)	450	460	350 (Max 93 °C)	-	-	-
1.3	3,000	550	550	400 (Max 92 °C)	500	510	380 (Max 90 °C)	440	NG (동작불가)	NG (동작불가)
	2,500	540	520	400 (Max 92 °C)	480	480	370 (Max 91 °C)	-	-	-
	2,000	500	500	380 (Max 94 °C)	460	470	360 (Max 93 °C)	-	-	-
1.3	1,500	480	470	360 (Max 92 °C)	440	440	340 (Max 94 °C)	-	-	-
	1,200	440	430	340 (Max 94 °C)	400	400	310 (Max 95 °C)	-	-	-
1.0	2,500	460	450	350 (Max 90 °C)	430	430	330 (Max 95 °C)	-	-	-
	2,000	-	-	NG (동작불가)	-	-	-	-	-	-



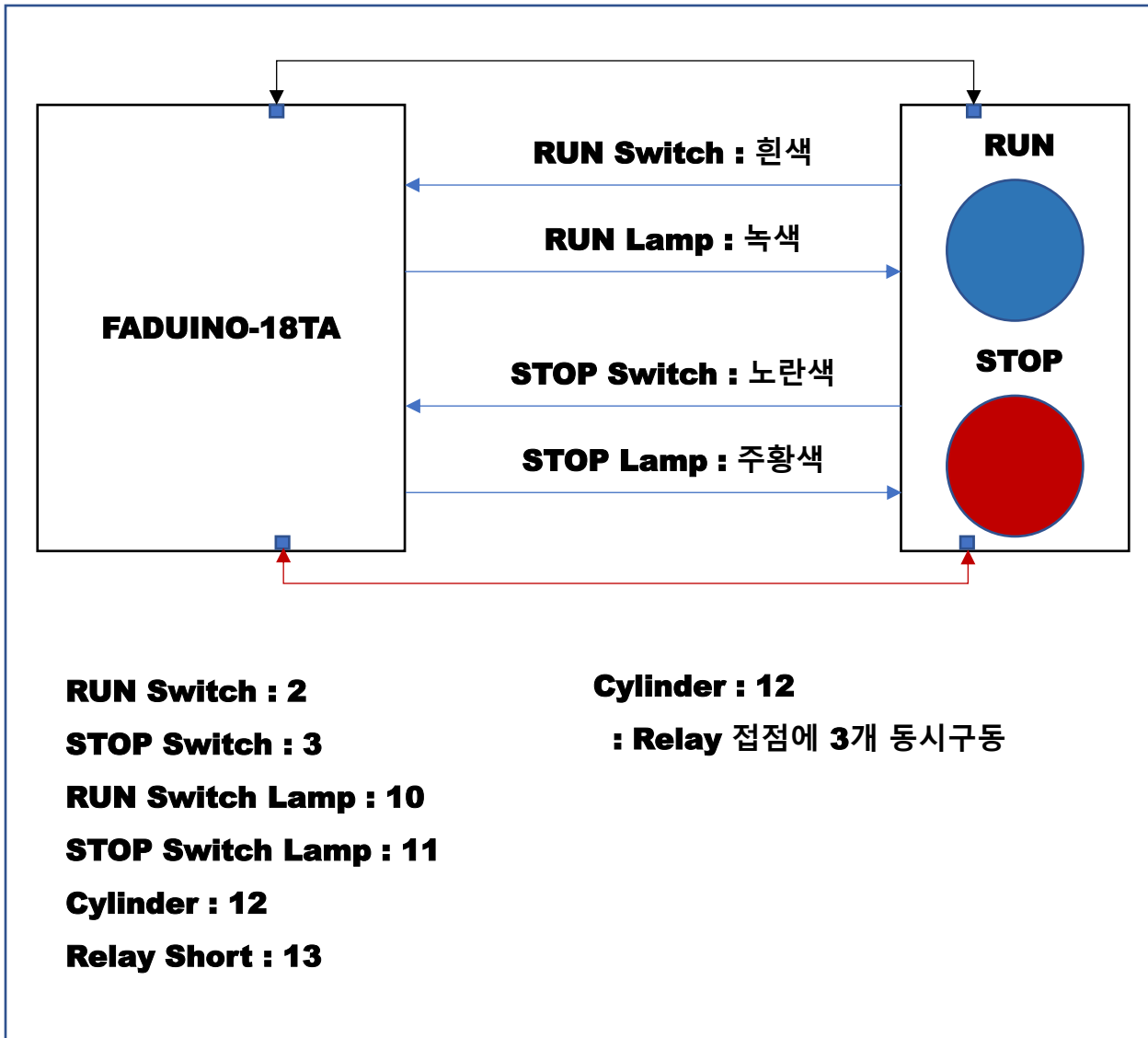
안정

불안정

Analysis for

Variable Control







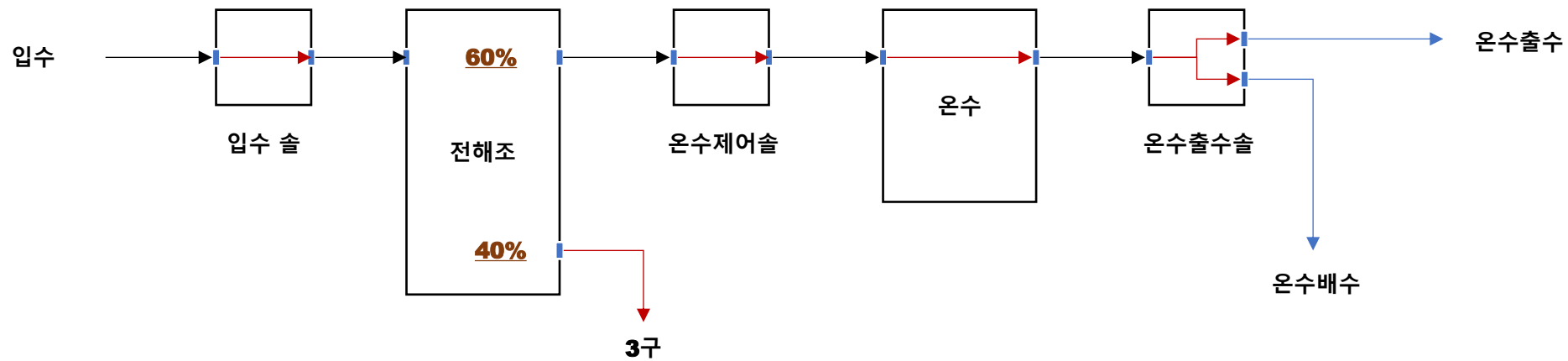
 Next Page

 Initial



ON

OFF



FINE PEOPLE, FINE TECHNOLOGY

“Taking this material out of the company without the authorization can be subject to restriction by the sales secret protection law.”

Thank You!